

MATA40 - Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

Exercícios – 1ª. Prova

Lista linear

1. Elabore algoritmos para inclusão (empilhar) e exclusão (desempilhar) que permita implementar 2 pilhas em um único vetor (alocação sequencial). Os algoritmos devem solicitar a identificação de qual pilha (1 ou 2), e fazer a operação solicitada. Qual a complexidade destes algoritmos?
2. Uma deque é uma lista na qual inclusões e exclusões podem ser efetuadas em qualquer das duas extremidades. Elabore um algoritmo de inclusão para uma deque que deve obter o valor a ser inserido e a indicação da extremidade (esquerda ou direita) na qual a inclusão irá ocorrer, considerando a deque alocada sequencialmente (em vetor) e implementada como uma lista circular.
3. Considere uma lista não ordenada com alocação sequencial, em um vetor com 20 posições. Apresente um algoritmo que faça a inversão da ordem dos valores desta lista, utilizando para tal uma pilha com alocação encadeada. Definir a complexidade deste algoritmo.
4. Sejam duas listas ordenadas, encadeadas, com nó header. Elabore um algoritmo que intercale as duas listas, gerando uma terceira lista que inicialmente estará vazia, de forma que esta lista resultante seja também ordenada.
5. Apresentar os algoritmos para busca ordenada e para busca binária, para a lista descrita no exercício 1. Definir as complexidades de cada algoritmo e justificar.
6. Comparar algoritmos de busca, inclusão e exclusão em uma lista ordenada, com alocação sequencial e com alocação encadeada. Discuta questões como complexidade, otimização e ocupação de memória.
7. Apresente os algoritmos de inclusão e exclusão para uma lista linear de números inteiro, duplamente encadeada, com nó header, junto com o algoritmo de busca. Qual a complexidade destes algoritmos?